

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Procesamiento de Señales · Curso 2026-2027

Ejercicios resueltos

Tema 1. Introducción: señales y sistemas

Jesús Chacón Sombría y María Tomás Rodríguez

Los ejercicios 1–4 y 9 corresponden a la parte 1 del tema (tipos de señales y señales básicas), los ejercicios 5–8 a la parte 2 (operaciones y análisis en frecuencia) y los ejercicios 10–16 a la parte 3 (sistemas). En todos ellos $x(t)$ y $x[n]$ son la entrada, u es siempre el escalón unitario y, salvo que se diga lo contrario, los sistemas definidos por $H(s)$ o $H(z)$ son causales. Muchos resultados se pueden comprobar numéricamente con los ejemplos de `teoría/T1/codigo/`.

Señales

Ejercicio 1 (clasificación) Clasifica las siguientes señales según su dimensión, su número de canales y si la variable independiente y la amplitud son continuas o discretas.

a) $x(t) = \begin{pmatrix} 4t \\ \mathrm{e}^{j2t} \end{pmatrix}$

b) $x[n] = 4\,\mathrm{e}^{j\frac{3}{5}n}$

c) $x[n] = 3\,\mathrm{e}^{j\frac{2}{\pi}n}$

d) $x[n] = \left\lfloor \sin\left(\frac{2\pi n}{20}\right) \right\rfloor$

e) $x(t, r) = \sin(\omega t - \kappa r)$, donde r es una posición en metros

Solución

a) Unidimensional (depende solo de t), vectorial de dos canales, con tiempo y amplitud continuos: analógica. El segundo canal es complejo.

b) Unidimensional, escalar y compleja; tiempo discreto y amplitud continua: es una secuencia muestreada (no cuantificada).

c) Igual que la anterior.

d) Unidimensional y escalar, con tiempo discreto y amplitud discreta: solo toma los valores $\{-1, 0, 1\}$ (vale 1 cuando el seno vale exactamente 1, en $n = 5 + 20l$). Es una señal digital.

e) Bidimensional (tiempo y espacio), escalar y real, con ambas variables y la amplitud continuas. Es una onda que viaja en el sentido de r creciente a velocidad ω/κ.

Ejercicio 2 (periodicidad y paridad) Clasifica las siguientes señales según su periodicidad y su paridad. Para las periódicas, indica su periodo fundamental.

a) $x(t) = 4\,\mathrm{e}^{j\frac{3}{5}t}$

b) $x(t) = 3t$

c) $x(t) = 3t^2$

d) $x[n] = \sin(3n)$

e) $x[n] = \cos\left(\frac{\pi n}{20}\right)$

f) $x[n] = \cos(3n - 4)\left(u[n] - u[n - N_0 - 1]\right)$, con $N_0 > 0$ entero

Solución

a) Periódica con $T_0 = 2\pi/(3/5) = 10\pi/3$. No es par ni impar, pero es hermítica: $x^*(-t) = x(t)$, con parte real $4\cos(3t/5)$ par e imaginaria $4\sin(3t/5)$ impar.

b) Aperiódica e impar.

c) Aperiódica y par.

d) $F_0 = 3/(2\pi)$ es irracional: *no* es periódica, aunque $\sin(3t)$ sí lo sea. Es impar.

e) $F_0 = 1/40$: periódica con $N_0 = 40$. Es par.

f) Tiene duración finita (solo es no nula en $0 \le n \le N_0$), así que no es periódica. No es par ni impar: $x[-1] = 0$ pero $x[1] = \cos(-1) \neq 0$, y $x[0] = \cos(-4) \neq 0$.

Ejercicio 3 (energía y potencia) Calcula la energía y la potencia media de las siguientes señales e indica si son de energía, de potencia o de ninguno de los dos tipos.

a) $x(t) = t$

b) $x(t) = u(t)$

c) $x(t) = \mathrm{e}^{-j4t}$

d) $x(t) = 4t$ para $0 \le t \le 10$ y 0 en otro caso

Solución

a) $E = \infty$ y $\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} t^2\,\mathrm{d}t = T^2/3 \to \infty$: $P = \infty$. No es de energía ni de potencia.

b) $E = \infty$ y $P = \lim \frac{1}{2T}\int_0^T \mathrm{d}t = \frac{1}{2}$: señal de potencia.

c) $|x(t)| = 1$, así que $E = \infty$ y $P = 1$: señal de potencia.

d) $E = \int_0^{10} 16t^2\,\mathrm{d}t = 16000/3 \approx 5333$ y $P = 0$: señal de energía.

Ejercicio 4 (señales complejas) Indica si las siguientes señales son reales o complejas y, en este caso, si son hermíticas.

a) $x(t) = \mathrm{e}^{-3t}$

b) $x(t) = \mathrm{e}^{j2\pi t}$

c) $x[n] = \mathrm{e}^{j\pi n}$

d) $x(t) = \cos(4t) + j\sin(5t)$

e) $x(t) = \mathrm{e}^{j\pi}\,\mathrm{e}^{-j3t}$

Solución

a) Real.

b) Compleja y hermítica: $x^*(-t) = \left(\mathrm{e}^{-j2\pi t}\right)^* = \mathrm{e}^{j2\pi t} = x(t)$.

c) Real, aunque no lo parezca: $\mathrm{e}^{j\pi n} = \cos(\pi n) = (-1)^n$, porque $\sin(\pi n) = 0$ para todo entero n.

d) Compleja. Su parte real, $\cos(4t)$, es par y su parte imaginaria, $\sin(5t)$, es impar: es hermítica.

e) Compleja: $\mathrm{e}^{j\pi} = -1$ y $x(t) = -\mathrm{e}^{-j3t}$. Es hermítica: $x^*(-t) = -\left(\mathrm{e}^{j3t}\right)^* = -\mathrm{e}^{-j3t} = x(t)$.

Operaciones y análisis en frecuencia

Ejercicio 5 (operaciones) Sean $x_1(t) = \sin t$, $x_2(t) = \cos\left(\frac{2\pi}{5}t\right)$, $x_3[n] = \{\underline{0}, 3, 1, 1\}$ (el subrayado marca $n = 0$) y $x_4[n] = \mathrm{e}^{j4n}$. Obtén:

a) el producto $x_1(t)\,x_2(t)$ y la suma $x_1(t)+x_2(t)$; ¿es periódica la suma?

b) la convolución $(x_1 * x_2)(t)$;

c) $x_3[n]/x_4[n]$ y $x_3[n]-x_4[n]$;

d) la convolución $(x_3 * x_4)[n]$;

e) $x_3[n-2]$, $x_3[-n]$, el diezmado $x_3[2n]$ y la expansión por $L=2$ de x_3.

Solución

a) $x_1x_2 = \sin t\cos\left(\frac{2\pi}{5}t\right) = \frac{1}{2}\Big[\sin\left((1+\frac{2\pi}{5})t\right) + \sin\left((1-\frac{2\pi}{5})t\right)\Big]$. La suma $\sin t + \cos(2\pi t/5)$ no es periódica: los periodos son 2π y 5, y su cociente $2\pi/5$ es irracional.

b) La integral $\int \sin\tau\cos\left(\frac{2\pi}{5}(t-\tau)\right)\mathrm{d}\tau$ no converge. Interpretada mediante la transformada de Fourier, el resultado es nulo: los espectros son deltas en $\omega=\pm1$ y $\omega=\pm2\pi/5$, que no coinciden, así que su producto es cero. Un sistema LTI con $h=x_2$ elimina la frecuencia $\omega=1$.

c) $x_3[n]/x_4[n] = x_3[n]\,\mathrm{e}^{-j4n} = \{\underline{0},\ 3\mathrm{e}^{-j4},\ \mathrm{e}^{-j8},\ \mathrm{e}^{-j12}\}$ y vale 0 fuera de $0\le n\le 3$. $x_3[n]-x_4[n]$ vale $x_3[n]-\mathrm{e}^{j4n}$ en $0\le n\le 3$ y $-\mathrm{e}^{j4n}$ en el resto.

d) $(x_3*x_4)[n] = \sum_k x_3[k]\,\mathrm{e}^{j4(n-k)} = \mathrm{e}^{j4n}\sum_k x_3[k]\,\mathrm{e}^{-j4k} = \left(3\mathrm{e}^{-j4}+\mathrm{e}^{-j8}+\mathrm{e}^{-j12}\right)\mathrm{e}^{j4n}$. La exponencial sale multiplicada por una constante: es una autofunción del sistema LTI con $h=x_3$, y la constante es $X_3(\mathrm{e}^{j4})$.

e) $x_3[n-2] = \{\underline{0},0,0,3,1,1\}$ (no nula en $n=3,4,5$). $x_3[-n] = \{1,1,3,\underline{0}\}$ (de $n=-3$ a $n=0$). $x_3[2n] = \{\underline{0},1\}$: se conservan $x_3[0]$ y $x_3[2]$ y se pierden las demás. Expansión: $\{\underline{0},0,3,0,1,0,1\}$.

Ejercicio 6 (convolución) Calcula las siguientes convoluciones.

a) $x[n]=\{\underline{1},4,2,0,1\}$ e $y[n]=\{\underline{4},2,3\}$

b) $x[n]=4\,\delta[n-6]$ e $y[n]=\mathrm{e}^{j\frac{2\pi}{5}n}$

c) $x[n]=u[n]$ e $y[n]=a^n u[n]$

d) $x(t)=u(t)-u(t-2)$ e $y(t)=u(t)-u(t-1)$

Solución

a) $(x*y)[n]=\{\underline{4},18,19,16,10,2,3\}$, con $5+3-1=7$ muestras desde $n=0$. Se comprueba con `np.convolve` o `conv`.

b) Convolucionar con $\delta[n-6]$ desplaza: $4\,\mathrm{e}^{j\frac{2\pi}{5}(n-6)} = 4\,\mathrm{e}^{-j\frac{12\pi}{5}}\mathrm{e}^{j\frac{2\pi}{5}n} = 4\,\mathrm{e}^{-j\frac{2\pi}{5}}\mathrm{e}^{j\frac{2\pi}{5}n}$.

c) $\sum_{k=0}^{n} a^k = \dfrac{1-a^{n+1}}{1-a}$ para $n\ge 0$ y $a\neq 1$, de modo que $(x*y)[n] = \dfrac{1-a^{n+1}}{1-a}\,u[n]$. Si $a=1$ se obtiene $(n+1)\,u[n] = r[n+1]$.

d) Un trapecio: 0 para $t<0$, t en $[0,1]$, 1 en $[1,2]$, $3-t$ en $[2,3]$ y 0 para $t>3$. La duración es la suma de las duraciones.

Ejercicio 7 (serie de Fourier) Calcula la serie de Fourier de las siguientes señales de periodo T_0 y comprueba el teorema de Parseval.

a) La onda cuadrada par que vale 1 en $|t|<T_0/4$ y -1 en $T_0/4<|t|<T_0/2$.

b) La onda triangular par $x(t)=1-4|t|/T_0$ para $|t|\le T_0/2$.

¿Por qué los coeficientes de la segunda decaen más deprisa?

Solución

a) $c_0 = 0$ y $c_k = \operatorname{sinc}(k/2)$: nulos para k par y $\pm 2/(\pi k)$ para k impar. Por tanto $x(t) = \frac{4}{\pi}\big(\cos\omega_0 t - \frac{1}{3}\cos 3\omega_0 t + \frac{1}{5}\cos 5\omega_0 t - \cdots\big)$. Parseval: $P = 1 = 2\sum_{k\text{ impar}} \frac{4}{\pi^2 k^2}$, porque $\sum_{k\text{ impar}} 1/k^2 = \pi^2/8$.

b) $c_0 = 0$ y, por ser par, $c_k = \frac{2}{T_0}\int_0^{T_0/2}\big(1 - \frac{4t}{T_0}\big)\cos(k\omega_0 t)\,\mathrm{d}t = \dfrac{2\big(1-(-1)^k\big)}{\pi^2 k^2}$: nulos para k par y $4/(\pi^2 k^2)$ para k impar. Así, $x(t) = \frac{8}{\pi^2}\big(\cos\omega_0 t + \frac{1}{9}\cos 3\omega_0 t + \frac{1}{25}\cos 5\omega_0 t + \cdots\big)$. Parseval: $P = \frac{1}{T_0}\int x^2\,\mathrm{d}t = \frac{1}{3}$ y $2\sum_{k\text{ impar}} \frac{16}{\pi^4 k^4} = \frac{32}{\pi^4}\cdot\frac{\pi^4}{96} = \frac{1}{3}$.

La onda triangular es continua (su derivada es una onda cuadrada) y sus coeficientes decaen como $1/k^2$; la cuadrada tiene saltos y decae como $1/k$. Cuanto más suave es la señal, más rápido decae su espectro. De hecho, la derivada de la triangular es $-\frac{4}{T_0}$ por la cuadrada retrasada un cuarto de periodo, y los coeficientes $jk\omega_0 c_k$ de la derivada coinciden con los de esa señal.

Ejercicio 8 (transformada de Fourier) Calcula la transformada de Fourier de las siguientes señales, en su versión continua y discreta.

a) Impulso: $\delta(t - t_0)$ y $\delta[n - n_0]$.

b) Pulso rectangular, centrado y causal: $\Pi(t/T)$ y $\Pi\big((t - T/2)/T\big)$; en discreto, el pulso centrado de $2N + 1$ muestras y el causal $u[n] - u[n - L]$.

c) Pulso triangular, centrado y causal: $\Lambda(t/T)$ (duración $2T$) y $\Lambda\big((t-T)/T\big)$; en discreto, $t_L[n] = L - |n|$ para $|n| < L$ y su versión causal $t_L[n - L + 1]$. *Pista*: usa que el pulso triangular es la convolución de dos rectangulares.

Solución

a) $\mathrm{e}^{-j\omega t_0}$ y $\mathrm{e}^{-j\Omega n_0}$: módulo 1 en todas las frecuencias y fase lineal.

b) $\Pi(t/T) \overset{\mathscr{F}}{\longleftrightarrow} T\operatorname{sinc}\big(\frac{\omega T}{2\pi}\big)$, y el causal añade el factor $\mathrm{e}^{-j\omega T/2}$. En discreto, el centrado da $\sum_{n=-N}^{N}\mathrm{e}^{-j\Omega n} = \dfrac{\sin\big(\Omega(2N+1)/2\big)}{\sin(\Omega/2)}$, real y par; el causal, $\mathrm{e}^{-j\Omega\frac{L-1}{2}}\dfrac{\sin(\Omega L/2)}{\sin(\Omega/2)}$.

c) $\Lambda(t/T) = \frac{1}{T}\big(\Pi(\cdot/T) * \Pi(\cdot/T)\big)(t)$, así que $\Lambda(t/T) \overset{\mathscr{F}}{\longleftrightarrow} T\operatorname{sinc}^2\big(\frac{\omega T}{2\pi}\big)$, y el causal añade $\mathrm{e}^{-j\omega T}$. En discreto, t_L es la convolución del pulso de L muestras con su reflejado, y su transformada es $\Big(\dfrac{\sin(\Omega L/2)}{\sin(\Omega/2)}\Big)^2$; la versión causal añade $\mathrm{e}^{-j\Omega(L-1)}$.

En los dos casos la transformada discreta es periódica de periodo 2π y, cerca de $\Omega = 0$, se parece a la continua.

Ejercicio 9 (exponenciales discretas) Determina si las siguientes secuencias son periódicas y, si lo son, su periodo fundamental. Para cada sinusoide, indica su frecuencia equivalente en $[-\pi, \pi)$.

a) $x[n] = 2\,\mathrm{e}^{j(2\pi/8)n}$

b) $x[n] = 5\,\mathrm{e}^{j(3/4)n}$

c) $x[n] = \cos(2\pi n)$

d) $x[n] = 1/n$ para $n \neq 0$, con $x[0] = 0$

e) $x[n] = \cos(3\pi n/8) + \sin(\pi n/6)$

f) $x[n] = \cos(11\pi n/6)$

Solución

a) $F_0 = 1/8$: periódica con $N_0 = 8$; $\Omega_0 = \pi/4$.

b) $F_0 = 3/(8\pi)$ es irracional: no es periódica; $\Omega_0 = 0{,}75$ ya está en $[-\pi, \pi)$.

c) $\cos(2\pi n) = 1$ para todo n: es constante, periódica con $N_0 = 1$, y su frecuencia equivalente es $\Omega_0 = 0$.

d) Aperiódica (e impar).

e) El primer término tiene $F = 3/16$ y periodo 16; el segundo, $F = 1/12$ y periodo 12. La suma es periódica con $N_0 = \text{mcm}(16, 12) = 48$.

f) $11\pi/6 - 2\pi = -\pi/6$, así que $x[n] = \cos(-\pi n/6) = \cos(\pi n/6)$: periódica con $N_0 = 12$. Aunque $11\pi/6$ parezca una frecuencia alta, la secuencia oscila despacio.

Sistemas

Ejercicio 10 (propiedades de los sistemas) Estudia si los siguientes sistemas tienen memoria y si son causales, estables, lineales, invariantes en el tiempo e invertibles. Para los que sean LTI, da su respuesta al impulso.

a) $y(t) = x(t-2)$

b) $y[n] = x[n] + 2$

c) $y(t) = x(t)\cos(\omega_0 t)$

d) $y[n] = \sum_{k=n-2}^{n+2} x[k]$

e) $y[n] = x[2n]$

f) $y(t) = \mathrm{e}^{x(t)}$

g) $y[n] = x[n]\,x[n-1]$

Solución

	Memoria	Causal	Estable	Lineal	Invariante	Invertible
a)	sí	sí	sí	sí	sí	sí
b)	no	sí	sí	no	sí	sí
c)	no	sí	sí	sí	no	no
d)	sí	no	sí	sí	sí	no
e)	sí	no	sí	sí	no	no
f)	no	sí	sí	no	sí	sí
g)	sí	sí	sí	no	sí	no

a) Retardo puro: $h(t) = \delta(t-2)$; el inverso es el adelanto $x(t) = y(t+2)$.

b) No es lineal porque la entrada nula da $y = 2$. Es invertible: $x = y - 2$.

c) El modulador es lineal, pero no invariante: la respuesta a $x(t - t_0)$ es $x(t - t_0)\cos(\omega_0 t)$ y no $x(t-t_0)\cos(\omega_0(t-t_0))$. No es invertible porque en los instantes en que $\cos(\omega_0 t) = 0$ se pierde el valor de la entrada.

d) Media (sin normalizar) de cinco muestras centrada: usa $x[n+1]$ y $x[n+2]$, así que no es causal. Es LTI con $h[n] = u[n+2] - u[n-3]$, y estable porque $\sum|h| = 5$. No es invertible: la entrada $\cos(2\pi n/5)$ da salida nula, porque cinco muestras consecutivas de esa sinusoide suman cero.

e) El diezmado: $y[1] = x[2]$ usa una entrada futura. No es invariante: si la entrada se retrasa una muestra, la salida no se retrasa (se toman las muestras impares en lugar de las pares).

Pierde la mitad de las muestras: no es invertible.

f) No es lineal ($e^{2x} \neq 2e^{x}$). Es estable: si $|x| \leq B$, $y \leq e^{B}$. Es invertible: $x = \ln y$, porque $y > 0$.

g) No es lineal (al duplicar la entrada la salida se multiplica por cuatro) ni invertible (x y $-x$ dan la misma salida). Es estable: $|y| \leq B^2$.

Ejercicio 11 (estabilidad de sistemas continuos) Determina la estabilidad de los siguientes sistemas continuos causales.

a) $H(s) = \dfrac{1}{s}$

b) $H(s) = \dfrac{s+2}{s+4}$

c) $H(s) = \dfrac{1}{s-3}$

d) $H(s) = \dfrac{s+1}{s^2+25}$

e) $H(s) = \dfrac{s-1}{s^2+2s+5}$

Solución

a) Polo en $s = 0$: no es BIBO estable. Es el integrador: el escalón produce una rampa.

b) Polo en $s = -4$: estable.

c) Polo en $s = 3$: inestable, $h(t) = e^{3t}u(t)$.

d) Polos en $s = \pm 5j$, sobre el eje imaginario: no es BIBO estable. $h(t)$ es una oscilación mantenida y una entrada de frecuencia 5 rad/s produce una salida que crece linealmente.

e) Polos en $s = -1 \pm 2j$: estable. El cero en $s = 1$, en el semiplano derecho, no afecta a la estabilidad.

Ejercicio 12 (estabilidad de sistemas discretos) Determina la estabilidad de los siguientes sistemas discretos causales.

a) $H(z) = \dfrac{z}{z-1{,}5}$

b) $H(z) = \dfrac{z}{(z-1)^2}$

c) $H(z) = \dfrac{z}{z-0{,}9}$

d) $H(z) = \dfrac{z}{z^2+1}$

e) $H(z) = \dfrac{z-2}{z^2-z+0{,}5}$

Solución

a) Polo en $z = 1{,}5$, fuera de la circunferencia unidad: inestable, $h[n] = 1{,}5^n u[n]$.

b) Polo doble en $z = 1$: inestable, $h[n] = n\,u[n]$.

c) Polo en $z = 0{,}9$: estable, $h[n] = 0{,}9^n u[n]$.

d) Polos en $z = \pm j$, sobre la circunferencia unidad: no es BIBO estable. $h[n] = \sin(\pi n/2)\,u[n]$.

e) Polos en $z = 0{,}5 \pm 0{,}5j$, con $|z| = 0{,}707$: estable. El cero en $z = 2$ no influye.

Ejercicio 13 (respuesta acotada) Determina si la respuesta de cada sistema a la entrada indicada (aplicada desde $t = 0$ o $n = 0$) es acotada.

a) $H(s) = \dfrac{s}{s+4}$, $x(t) = \sin(4t)\,u(t)$

b) $H(s) = \dfrac{s^2}{s^2+16}$, $x(t) = \big(\cos(2t) + \sin(4t)\big)\,u(t)$

c) $H(z) = \dfrac{z\sin(2\pi/7)}{z^2 - 2z\cos(2\pi/7) + 1}$, $x[n] = 3\cos\left(-\frac{4\pi}{14}n\right)u[n]$

d) $H(z) = \dfrac{z}{z^2+2}$, $x[n] = 0{,}9^n u[n]$

Solución

a) Sí: el sistema es estable (polo en -4) y la entrada está acotada. En régimen permanente, $H(j4) = \frac{4j}{4+4j} = \frac{1+j}{2}$, y $y(t) \to \frac{1}{\sqrt{2}}\sin(4t + \pi/4)$.

b) No. Los polos $\pm 4j$ están en el eje imaginario y la entrada contiene justamente la frecuencia 4 rad/s: $Y(s)$ tiene polos dobles en $\pm 4j$ y la salida contiene un término $t\cos(4t)$ que crece sin límite (resonancia). La parte de $\cos(2t)$ da una respuesta acotada.

c) No. $H(z)$ es la transformada de $\sin(2\pi n/7)u[n]$, con polos $e^{\pm j2\pi/7}$ sobre la circunferencia unidad, y la entrada es $3\cos(2\pi n/7)$ (el coseno es par), de la misma frecuencia: hay resonancia y la salida crece linealmente con n.

d) No. Los polos $\pm j\sqrt{2}$ tienen módulo 1,41 > 1: el sistema es inestable y la salida crece como $(\sqrt{2})^n$ para esta entrada, cuya transformada no tiene ceros que cancelen esos polos.

Ejercicio 14 (respuesta de sistemas continuos) Obtén la respuesta de los siguientes sistemas a las entradas indicadas, todas nulas para $t < 0$. ¿En qué casos se puede usar la transformada de Fourier y en cuáles es necesaria la de Laplace?

a) $h(t) = e^{-2t}u(t)$, $x(t) = \big(4\cos(3t) + 10\sin(5t)\big)\,u(t)$

b) $h(t) = \sin(4t)\,u(t)$, $X(s) = \dfrac{s}{s^2+5}$

c) $H(s) = \dfrac{s+3}{s+10}$, $x(t) = t^2 u(t)$

Solución

a) $H(s) = \frac{1}{s+2}$. Fourier da el régimen permanente: con $H(j\omega) = \frac{1}{2+j\omega}$,

$$y_{ss}(t) = \frac{4}{\sqrt{13}}\cos\left(3t - \arctan\tfrac{3}{2}\right) + \frac{10}{\sqrt{29}}\sin\left(5t - \arctan\tfrac{5}{2}\right).$$

Laplace da además el transitorio, un término Ae^{-2t} con $A = -y_{ss}(0) = -\left(\frac{8}{13} - \frac{50}{29}\right) = \frac{418}{377} \approx 1{,}109$, de modo que $y(t) = \left(\frac{418}{377}e^{-2t} + y_{ss}(t)\right)u(t)$.

b) $H(s) = \frac{4}{s^2+16}$ y $Y(s) = \frac{4s}{(s^2+5)(s^2+16)} = \frac{4}{11}\left(\frac{s}{s^2+5} - \frac{s}{s^2+16}\right)$, de donde $y(t) = \frac{4}{11}\big(\cos(\sqrt{5}\,t) - \cos(4t)\big)u(t)$. Es acotada porque la frecuencia de la entrada, $\sqrt{5}$, no coincide con la del polo, 4; pero el sistema no es estable y Fourier no se puede aplicar.

c) $Y(s) = \frac{2(s+3)}{s^3(s+10)} = \frac{3}{5s^3} + \frac{7}{50s^2} - \frac{7}{500s} + \frac{7}{500(s+10)}$, y

$$y(t) = \left(\frac{3}{10}t^2 + \frac{7}{50}t - \frac{7}{500} + \frac{7}{500}e^{-10t}\right)u(t).$$

La entrada $t^2u(t)$ no tiene transformada de Fourier: hace falta Laplace.

Ejercicio 15 (respuesta de sistemas discretos) Obtén la respuesta de los siguientes sistemas a las entradas

indicadas, todas nulas para $n < 0$.

a) $H(z) = \dfrac{z}{z+0{,}8}$, $x[n] = \left(0{,}5^n + 4 \cdot 0{,}8^{n-1}\right) u[n]$

b) $H(z) = \dfrac{z}{z-0{,}8}$, $x[n] = n\,u[n]$

c) $H(z) = \dfrac{z^2}{z^2 - 0{,}3z + 0{,}4}$, $x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{6}n\right) u[n]$. Obtén al menos el régimen permanente con la respuesta en frecuencia y la forma del transitorio.

Solución

a) $X(z) = \frac{z}{z-0{,}5} + 5\,\frac{z}{z-0{,}8}$. Descomponiendo $Y(z)/z$ en fracciones simples,

$$y[n] = \left(\tfrac{81}{26}(-0{,}8)^n + \tfrac{5}{2}(0{,}8)^n + \tfrac{5}{13}(0{,}5)^n\right)u[n].$$

Comprobación: $y[0] = 6 = x[0]$ y $y[1] = -0{,}3$, igual que con `lfilter([1], [1, 0.8], x)`.

b) $Y(z) = \frac{z}{z-0{,}8} \cdot \frac{z}{(z-1)^2} = \frac{20z}{z-0{,}8} - \frac{20z}{z-1} + \frac{5z}{(z-1)^2}$, de donde $y[n] = \left(20 \cdot 0{,}8^n - 20 + 5n\right)u[n]$, con $y[0] = 0$, $y[1] = 1$, $y[2] = 2{,}8$, …Crece porque la entrada crece; la ganancia en continua es $H(1) = 5$.

c) Los polos $0{,}15 \pm 0{,}614j$ tienen módulo $\sqrt{0{,}4} = 0{,}632 < 1$: el sistema es estable. Con $H(\mathrm{e}^{j\Omega}) = \frac{1}{1-0{,}3\mathrm{e}^{-j\Omega}+0{,}4\mathrm{e}^{-j2\Omega}}$, en $\Omega = \pi/6$ se obtiene $|H| = 1{,}041$ y $\arg H = 0{,}206$ rad, así que

$$y[n] = 1{,}041\cos\left(\tfrac{\pi}{6}n + 0{,}206\right) + 0{,}632^n\left(A\cos(1{,}331n) + B\sin(1{,}331n)\right),$$

donde $1{,}331 = \arg(0{,}15+0{,}614j)$. Imponiendo $y[0] = 1$ e $y[1] = 1{,}166$ (de la recursión) resulta $A = -0{,}019$ y $B = 0{,}639$. El transitorio se reduce a menos del 1 % en unas diez muestras.

Ejercicio 16 (régimen permanente) Obtén con la transformada de Fourier la respuesta en régimen permanente de los siguientes sistemas a las entradas indicadas.

a) $H(s) = \dfrac{1}{s+4}$, $x(t)$ la onda cuadrada del ejercicio 7 con $T_0 = 2$ s.

b) $H(z) = \dfrac{z}{z-0{,}8}$, $x[n] = 2\cos\left(\frac{\pi}{6}n\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right)$.

c) $H(z) = \dfrac{z}{z-1{,}2}$, $x[n] = \cos\left(\frac{2\pi}{10}n\right)$.

Solución

a) $\omega_0 = \pi$ rad/s. Cada armónico impar, de amplitud $\frac{4}{\pi k}(-1)^{(k-1)/2}$, se multiplica por $|H(jk\pi)| = 1/\sqrt{16 + k^2\pi^2}$ y se desfasa $-\arctan(k\pi/4)$:

$$y_{\mathrm{ss}}(t) = 0{,}250\cos(\pi t - 0{,}666) - 0{,}041\cos(3\pi t - 1{,}169) + 0{,}016\cos(5\pi t - 1{,}321) - \cdots$$

El paso bajo atenúa más los armónicos altos: la salida se parece mucho más a una sinusoide que la entrada.

b) $H(\mathrm{e}^{j\Omega}) = \frac{1}{1-0{,}8\mathrm{e}^{-j\Omega}}$. En $\pi/6$: $|H| = 1{,}983$, $\arg H = -0{,}916$; en $\pi/2$: $|H| = 0{,}781$, $\arg H = -0{,}675$.

Por tanto

$$y_{\text{ss}}[n] = 3{,}966\cos\left(\frac{\pi}{6}n - 0{,}916\right) + 0{,}781\sin\left(\frac{\pi}{2}n - 0{,}675\right).$$

c) El polo $z = 1{,}2$ está fuera de la circunferencia unidad: el sistema es inestable, la salida crece como $1{,}2^n$ y no hay régimen permanente. La respuesta en frecuencia $H(\mathrm{e}^{j\Omega})$ se puede evaluar, pero no describe la respuesta del sistema.